PROCÉDURE D'ÉNERGISATION
TRAVÉE ET TRANCHE 60 kV
APPAREILLAGE SOUS ENVELOPPE MÉTALLIQUE (GIS)

⚡ DOCUMENT DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE — HAUTE TENSION ⚡

INFORMATIONS DU DOCUMENT	VISA ET APPROBATION
Référence : PRO-GIS-60kV-001 **Révision :** 01 **Date d'émission :** 29/05/2026 **Tension nominale :** 60 kV **Type matériel :** GIS (Gas Insulated Switchgear) **Classe de document :** Procédure opérationnelle	Rédacteur : _____ Vérificateur : _____ Approbateur : _____ Signature / Date : _____ *Cachet de l'entreprise :*

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure définit les opérations à exécuter pour l'énergisation d'une travée et d'une tranche d'un poste blindé 60 kV de type GIS (Gas Insulated Switchgear). Elle décrit les conditions préalables, les contrôles à effectuer, la séquence d'opérations à respecter et les mesures de sécurité à appliquer.

Elle s'applique à :

- Toute mise sous tension initiale d'une travée GIS 60 kV (ligne, transformateur, couplage ou jeu de barres)
- Toute re-mise sous tension après maintenance ou intervention sur l'appareillage GIS
- Les travées équipées de disjoncteurs, sectionneurs de barres, sectionneurs de ligne/câble et transformateurs de mesure (TT, TC)
- Les tranches de protection et de contrôle-commande associées

2. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS APPLICABLES

IEC 62271-203	Appareillage à haute tension — Appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse AC
IEC 62271-100	Disjoncteurs à courant alternatif haute tension
IEC 60694 / IEC 62271-1	Clauses communes pour les appareillages à haute tension
NF C 18-510	Opérations sur les ouvrages et installations électriques — Prévention du risque électrique
CEI 61869	Transformateurs de mesure
Guide UTE C18-540	Travaux sous tension sur installations HTA
Plan de masse du poste	Schéma unifilaire et plans d'implantation GIS
Notice constructeur GIS	Manuel de maintenance et d'exploitation du fabricant
Plan de protection	Réglages des protections associées à la travée

3. DÉFINITIONS ET ACRONYMES

GIS	Gas Insulated Switchgear — Appareillage isolé au gaz SF6 sous enveloppe métallique
Travée	Ensemble de l'appareillage primaire constituant un départ (ligne, transfo, couplage…)
Tranche	Ensemble des équipements secondaires (protection, automatisme, téléconduite) associés à une travée
DJ	Disjoncteur haute tension
SEC-B1 / SEC-B2	Sectionneur de jeu de barres n°1 / n°2
SEC-L	Sectionneur de ligne ou de câble
CT / PT	Current Transformer / Potential Transformer (Transformateur de courant / tension)
MISE HT	Mise hors tension — consignation électrique
Chargé de Consignation	Agent habilité BC désigné responsable de la consignation / déconsignation
Chargé de Travaux	Agent habilité BR ou B2/H2 dirigeant les travaux
Surveillant de Sécurité	Agent habilité désigné pour surveiller la zone de travail
SF6	Hexafluorure de soufre — gaz diélectrique utilisé dans les GIS
LOTO	Lockout / Tagout — Procédure de cadenassage et étiquetage
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition — Système de contrôle-commande
RTU	Remote Terminal Unit — Unité de téléconduite
EPC	Équipements de Protection Collective
EPI	Équipements de Protection Individuelle

4. RESPONSABILITÉS

4.1 Organisation de l'intervention

Chargé de Consignation (CC)	Assure et maintient la consignation ; délivre/retire les attestations ; autorise la déconsignation
Chargé des Travaux (CT)	Dirige les opérations terrain ; applique la procédure ; remet l'attestation de fin de travaux
Chargé de Manœuvres (CM)	Exécute les manœuvres sur instruction du CC ou selon procédure approuvée
Ingénieur Protection/Automatisme	Valide les réglages de protection et le bon fonctionnement de la tranche
Représentant Constructeur GIS	Assiste à la première mise sous tension ; certifie la conformité de l'appareillage
Dirigeant de la Sécurité (DS)	Valide les conditions d'intervention ; autorise le début des opérations
Opérateur SCADA / Centre de Conduite	Surveille le réseau ; coordonne les manœuvres de couplage réseau

5. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION REQUIS

> ⚠ **DANGER**
> Toute intervention sur ou à proximité d'un appareillage 60 kV doit être réalisée avec les EPI appropriés. Le non-respect de cette exigence peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

5.1 Équipements de Protection Individuelle (EPI)

- Casque isolant classe 0 (1000 V AC) avec écran facial
- Gants isolants classe 2 (17 kV AC) avec sur-gants de protection mécanique
- Vêtements de travail ignifugés (classe arc minimum 8 cal/cm²)
- Chaussures de sécurité diélectriques
- Lunettes de protection anti-UV/arc
- Bouchons d'oreilles (si niveau sonore > 85 dB lors des manœuvres)

5.2 Équipements de Protection Collective (EPC)

- Balisage et signalétique de la zone de travail (rubalise, panneaux danger)
- Vérificateur d'absence de tension (VAT) homologué 60 kV — vérifié avant usage
- Perche de mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) 60 kV
- Détecteur de gaz SF6 (surveillance des fuites lors d'interventions)
- Trousse de premiers secours et extincteur CO2 à proximité immédiate
- Périmètre de sécurité balisé (distance de travail sous tension : > 1,0 m pour 60 kV)

6. CONDITIONS PRÉALABLES À L'ÉNERGISATION

> **INFORMATION**
> Toutes les conditions ci-dessous doivent être vérifiées et signées avant d'engager la procédure d'énergisation. Aucune dérogation n'est permise sans autorisation écrite du Dirigeant de la Sécurité.

6.1 Contrôles administratifs et documentaires

- Ordre de travail (OT) validé et signé par le Dirigeant de la Sécurité
- Permis de travail HT délivré et affiché sur site
- Déclaration d'ouverture de chantier (si première mise sous tension)
- Attestation de conformité du GIS délivrée par le constructeur
- Procès-verbal de réception des essais diélectriques (rapport d'essai de tenue à la tension)
- Plans à jour (as-built) disponibles sur site
- Réglages des protections vérifiés et consignés dans le PV de réglage
- Autorisation du gestionnaire de réseau (si connexion réseau)

6.2 Contrôles techniques — Appareillage GIS

- Pression SF6 de toutes les compartiments dans les limites opérationnelles (selon constructeur : valeur nominale ± 5 %)
- Absence de fuites SF6 détectée par reniflard ou moniteur de densité
- Tous les travaux de montage et de câblage terminés — certificat de fin de travaux signé
- Nettoyage et inspection visuelle de l'enceinte GIS effectués
- Tous les couvercles d'accès et boulonnages serrés au couple prescrit
- Continuité des liaisons de masse et de mise à la terre vérifiée (< 1 Ω)
- Câblage secondaire (TC, TT) vérifié et testé en circuit ouvert/fermé selon schéma
- Absence d'humidité résiduelle dans les compartiments (point de rosée vérifié)

6.3 Contrôles techniques — Tranche de protection

- Alimentation auxiliaire (CA/CC) vérifiée et dans les tolérances (± 10 %)
- Essais fonctionnels de la tranche réalisés et validés (rapport d'essai joint)
- Test de déclenchement du disjoncteur depuis la protection validé
- Vérification du câblage des circuits de déclenchement (TC, TT, relais)
- Configuration des IED (Intelligent Electronic Devices) et réglages des protections chargés et vérifiés
- Fonctionnement de la supervision SCADA testé (remontée des états, alarmes, télécommandes)
- Horloges synchronisées (GPS/NTP)
- Batterie de secours chargée et en bon état

7. SÉQUENCE D'OPÉRATIONS D'ÉNERGISATION

> **AVERTISSEMENT**
> Respecter impérativement la séquence d'opérations décrite. Toute déviation doit être validée par le Chargé de Consignation et consignée dans le registre des manœuvres.

7.1 Phase 1 — Levée de consignation et préparation

Avant d'initier toute manœuvre, s'assurer que tous les travaux sont terminés et que la zone est libre de tout personnel non autorisé.

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
1.1	Récupérer l'attestation de fin de travaux (AFT) signée par le Chargé des Travaux	CC	_____
1.2	Vérifier que tous les accès au compartiment GIS sont fermés et verrouillés	CC / CM	_____
1.3	Retirer les MALT/CC installés lors de la consignation (selon liste de consignation)	CM	_____
1.4	Retirer les panneaux et cadenas LOTO (Lockout/Tagout) dans l'ordre inverse de pose	CC	_____
1.5	Vérifier l'absence de tout personnel dans la zone dangereuse (appel nominal)	CC / DS	_____
1.6	Mettre en place le balisage de la zone d'exclusion autour de l'appareillage GIS	CM	_____
1.7	Vérifier les niveaux de pression SF6 sur tous les compartiments (lecture densimètres)	CM	_____
1.8	Informer le Centre de Conduite du début de la procédure d'énergisation	CC	_____

7.2 Phase 2 — Mise en position des organes de coupure (état initial)

L'état initial de l'appareillage doit correspondre à la configuration décrite ci-dessous avant toute tentative de mise sous tension.

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
2.1	Vérifier que le disjoncteur (DJ) est en position OUVERTE — voyant rouge éteint, voyant vert allumé	CM	_____
2.2	Vérifier que le sectionneur de jeu de barres SEC-B1 est en position OUVERTE	CM	_____
2.3	Vérifier que le sectionneur de jeu de barres SEC-B2 est en position OUVERTE (si couplage)	CM	_____
2.4	Vérifier que le sectionneur de ligne/câble SEC-L est en position OUVERTE	CM	_____

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
2.5	Vérifier que les sectionneurs de mise à la terre (MALT GIS intégrés) sont en position OUVERTE et verrouillés	CM	_____
2.6	Confirmer la position de tous les organes via l'IHM locale du GIS et via SCADA	CM / Opérateur SCADA	_____
2.7	Enregistrer l'état initial dans le registre des manœuvres avec horodatage	CC	_____

7.3 Phase 3 — Alimentation des auxiliaires et mise en service de la tranche

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
3.1	Mettre sous tension l'alimentation auxiliaire CA du tableau de commande de la travée	Élect. Secondaire	_____
3.2	Mettre sous tension l'alimentation auxiliaire CC (batteries / chargeur) de la tranche	Élect. Secondaire	_____
3.3	Vérifier le démarrage normal des IED et des relais de protection (auto-tests sans alarme)	Ingénieur Prot.	_____
3.4	Vérifier la remontée correcte des états dans l'IHM locale et dans le SCADA (états disjoncteurs, sectionneurs)	Ingénieur Prot. / SCADA	_____
3.5	Activer les fonctions de protection (valider les réglages en mémoire des IED)	Ingénieur Prot.	_____
3.6	Effectuer un test de déclenchement du disjoncteur depuis la protection différentielle (si possible à vide)	Ingénieur Prot.	_____
3.7	Réarmer le disjoncteur après le test et vérifier sa disponibilité au déclenchement	CM	_____
3.8	Vérifier le fonctionnement des alarmes et des télécommandes via SCADA	SCADA / Opérateur	_____

7.4 Phase 4 — Mise sous tension du jeu de barres (pré-requis réseau)

> **INFORMATION**
> Cette phase ne s'applique que si le jeu de barres n'est pas encore sous tension. Si le jeu de barres est déjà énergisé, passer directement à la Phase 5.

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
4.1	Coordonner avec le Centre de Conduite réseau pour l'autorisation de mise sous tension du jeu de barres	CC / Centre Conduite	_____
4.2	Fermer le sectionneur de barres de la travée source (arrivée transformateur ou couplage)	CM sur ordre CC	_____
4.3	Fermer le disjoncteur de la travée source (montée en tension progressive si transformateur avec prises)	CM sur ordre CC	_____

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
4.4	Vérifier la tension sur le jeu de barres via TT (mesure TT-B1) : 60 kV ± 5 %	CM / Prot.	_____
4.5	Confirmer l'absence d'alarme sur la tranche de protection jeu de barres	Ingénieur Prot.	_____
4.6	Enregistrer les valeurs de tension mesurées dans le PV d'énergisation	CC	_____

7.5 Phase 5 — Énergisation de la travée

⚠ **DANGER**
Avant toute fermeture d'organe de coupure, s'assurer IMPÉRATIVEMENT que les distances de sécurité sont respectées, que toutes les personnes non autorisées ont quitté la zone et que le chargé de consignation a donné l'autorisation explicite.

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
5.1	Obtenir l'autorisation formelle du Centre de Conduite pour la mise sous tension de la travée	CC	_____
5.2	S'assurer que tous les personnels non impliqués dans la manœuvre ont quitté la zone balisée	DS	_____
5.3	Fermer le sectionneur de jeu de barres SEC-B1 (ou SEC-B2 selon configuration) — vérifier asservissements libérés	CM sur ordre CC	_____
5.4	Vérifier l'état de SEC-B1 : position FERMÉE confirmée localement et via SCADA	CM / SCADA	_____
5.5	Attendre stabilisation (> 5 secondes) et confirmer absence d'alarme sur la tranche de protection	CM / Ingénieur Prot.	_____
5.6	Fermer le disjoncteur (DJ) de la travée — observer le voyant rouge et l'indication SCADA	CM sur ordre CC	_____
5.7	Vérifier que la tension est présente côté départ (lecture TT-L) : 60 kV ± 5 %	CM / Prot.	_____
5.8	Fermer le sectionneur de ligne/câble SEC-L (si applicable et réseau aval prêt)	CM sur ordre CC	_____
5.9	Vérifier l'absence d'alarme ou de déclenchement intempestif pendant 5 minutes d'observation	Tous	_____
5.10	Enregistrer l'heure de mise sous tension, les tensions et courants mesurés dans le PV	CC	_____

7.6 Phase 6 — Contrôles post-énergisation

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
6.1	Mesurer et enregistrer les tensions aux bornes TT (U12, U23, U31) : vérifier symétrie des phases	Ingénieur Prot.	_____

N°	Action / Description	Responsable	Visa / Date
6.2	Mesurer et enregistrer les courants de charge (lecture TC) : vérifier valeurs nominales et ratio de transformation	Ingénieur Prot.	_____
6.3	Vérifier les données enregistrées par les IED (oscilloperturbographie si disponible)	Ingénieur Prot.	_____
6.4	Inspecter visuellement l'appareillage GIS pour détecter toute anomalie (décharges partielles, bruit anormal)	CM / Représentant constructeur	_____
6.5	Vérifier la température des cabinets et des jeux de barres (thermographie IR recommandée)	CM	_____
6.6	Vérifier les niveaux de pression SF6 après 15 minutes de fonctionnement sous tension	CM	_____
6.7	Confirmer le bon fonctionnement des signalisations locales et distantes (SCADA, RTU)	SCADA / Opérateur	_____
6.8	Effectuer un test de communication avec le Centre de Conduite (confirmations d'état, alarmes)	SCADA / Opérateur	_____
6.9	Compléter et signer le PV d'énergisation avec toutes les mesures et observations	CC / Ingénieur Prot.	_____
6.10	Lever le balisage et informer le Centre de Conduite de la fin de la procédure	CC	_____

8. PROCÉDURE EN CAS D'ANOMALIE OU D'INCIDENT

> **!** **AVERTISSEMENT**
> En cas de tout déclenchement, alarme ou anomalie observée pendant ou après l'énergisation, interrompre immédiatement la procédure et appliquer les actions décrites ci-dessous.

8.1 Déclenchement du disjoncteur sur protection

1. NE PAS réenclencher sans analyse préalable de la cause du déclenchement
2. Relever l'alarme et les indications sur l'IED (indicateur de défaut, oscillogramme)
3. Identifier la protection ayant émis l'ordre de déclenchement (différentielle, surintensité, distance, etc.)
4. Vérifier l'appareillage GIS : inspecter les compartiments, contrôler les pressions SF6
5. Informer immédiatement le Centre de Conduite et le Chargé de Consignation
6. Rédiger un compte-rendu d'incident avant toute nouvelle tentative d'énergisation

8.2 Alarme de densité SF6 (seuil bas)

7. Arrêter immédiatement toute manœuvre
8. Évacuer le personnel de la zone et ventiler l'espace si GIS en local fermé

9. NE PAS ouvrir les compartiments GIS — risque d'exposition aux produits de décomposition SF6
10. Alerter le représentant du constructeur et l'équipe maintenance GIS
11. Ne pas mettre sous tension tant que la fuite n'est pas identifiée et colmatée

8.3 Défaut d'isolement ou claquage

12. Le disjoncteur déclenchera automatiquement — NE PAS réenclencher
13. Mettre hors tension l'ensemble de la travée (ouvrir SEC-B1 et SEC-L)
14. Consigner l'appareillage selon la procédure de consignation HT
15. Procéder aux essais diélectriques pour localiser le défaut
16. Contacter le constructeur GIS pour expertise et réparation

9. REGISTRE DES MANŒUVRES — PROCÈS-VERBAL D'ÉNERGISATION

Heure	Opération effectuée	Résultat / Valeur mesurée	Opérateur / Visa
:			
:			
:			
:			
:			
:			
:			
:			
:			
:			

Clôture de la procédure

Travée mise sous tension	Désignation : _____
Date / Heure de clôture	_____
Tension mesurée (U12 / U23 / U31)	_____ kV / _____ kV / _____ kV
Observations / remarques	

Signature Chargé de Consignation	_____
Signature Ingénieur Protection	_____
Signature Représentant Constructeur	_____

10. HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Rév.	Date	Description des modifications	Auteur
00	01/01/2026	Création initiale du document	Service Technique
01	29/05/2026	Mise à jour séquence opérations + ajout procédure anomalie	Service Technique

— FIN DU DOCUMENT —